

Queremos desarrollar una plataforma de Streaming que permita:

- Reproducir películas y series.
- Manejar subtítulos y audio.
- Controlar el acceso de usuarios (premium o básico).
- Compartir recursos repetidos como subtítulos o metadatos para ahorrar memoria.
- Organizar películas y series en **listas de reproducción** (que contienen tanto elementos simples como compuestos).

Se dispone de una versión ya implementada que se quiere mejorar incluyendo los siguientes patrones:

- **Façade** → simplifica el uso del sistema de reproducción.
- **Proxy** → controla acceso de usuarios (premium vs básico).
- **Flyweight** → reutiliza subtítulos y metadatos compartidos entre películas.
- **Composite** → permite manejar películas y listas de reproducción con la misma interfaz.

```
class Pelicula {
    private String titulo;
    private String subtítulos;
    private String audio;

    public Pelicula(String titulo, String subtítulos, String audio) {
        this.titulo = titulo;
        this.subtítulos = subtítulos;
        this.audio = audio;
    }

    public void reproducir() {
        System.out.println("Reproduciendo " + titulo + " con audio " + audio
+ " y subtítulos " + subtítulos);
    }
}

class Usuario {
    private String nombre;
```

```
private boolean premium;

public Usuario(String nombre, boolean premium) {
    this.nombre = nombre;
    this.premium = premium;
}

public void verPelicula(Pelicula pelicula) {
    if (!premium) {
        System.out.println("Acceso denegado: solo usuarios premium pueden ver películas.");
    } else {
        pelicula.reproducir();
    }
}

}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Pelicula pelicula1 = new Pelicula("Matrix", "Español", "Inglés");
        Usuario usuario = new Usuario("Ana", true);

        usuario.verPelicula(pelicula1);
    }
}
```